

2017 年《概率论与数理统计》试题

计算中可能用到的数据如下：

$$t_{0.025}(16) = 2.120, t_{0.025}(15) = 2.132, \Phi(1.96) = 0.975, \Phi(2) = 0.9772$$

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1、设 A, B 为两个事件， $P(A) = 0.4, P(B) = 0.8, P(\overline{A}B) = 0.5$ ，则 $P(B|A) =$ _____

2、设随机变量 X 在 $(-3, 3)$ 上服从均匀分布，则关于 t 的方程 $4t^2 + 4Xt + X + 2 = 0$ 有实根的概率为_____

3、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$ ，则随机变量 $Y = 3e^X$ 的概率密度函数为 $f_Y(y) =$ _____

4、如果随机变量 X 在 $(0, 10)$ 上服从均匀分布，现在对 X 进行 4 次独立重复观测，至少有 3 次观测值大于 5 的概率为_____

5、设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布，且 $E[(X-1)(X-2)] = 1$ ，则 $\lambda =$ _____

6、设随机变量 X, Y 相互独立，且都服从参数 $\theta = 2$ 的指数分布，则 $P\{\max\{X, Y\} \leq 2\} =$ _____

7、设随机变量 X 的方差为 2.5，由切比雪夫不等式估计概率 $P\{|X - E(X)| \geq 7.5\} \leq$ _____

8、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是该总体 X 的一个样本， $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计，则 $c =$ _____

9、设随机变量 X 和 Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$ ，而 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 分别来自正态总体 X 和 Y 的简单随机样本，则统计量

$Y = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}}$ 服从_____分布

10、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，抽取容量 $n=16$ 的样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，经计算得均值 $\bar{x}=5.2$ ，样本标准方差 $s=2$ ，则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

二、(10 分) 设工厂 A 和工厂 B 的产品次品率分别为 1% 和 2%。现从 A 和 B 的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件，发现是次品，求该次品属于工厂 A 生产的概率。

三、(12 分) 学生完成一道作业的时间 X 是一个随机变量，单位为小时。它的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 + x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c ；(2) 写出 X 的分布函数；(3) 试求出在 20 分钟以内完成一道作业的概率。

四、(10 分) 设 X, Y 是两个相互独立的随机变量，其概率密度函数分别是

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度函数。

五、(10 分) 设 (X, Y) 具有概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6xy^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ ，并判断 X, Y 是否独立；

(2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 。

六、(10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求随机变量 (X, Y) 的协方差 $\text{cov}(X, Y)$ ；

(2) 求随机变量 (X, Y) 的相关系数。

七、(8 分) 一个复杂的系统由 100 个相互独立起作用的部件所组成，在整个运行期间每个部件损坏的概率为 0.10，为了使整个系统起作用，至少必须 84 个部件正常工作，求整个系统起作用的概率。

八、(10 分) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

其中 θ 为未知参数且大于零, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

(1) 求 θ 的矩估计量; (2) 求 θ 的最大似然估计量.